

Lezione 3 - Studi di funzione

Matematica del continuo

Modulo 11 - Studio di funzioni

Unità didattica 1 – Funzioni razionali ed irrazionali

Enrico Spoletini

Università degli Studi di Milano - SSRI - CdL Online

$$y = \sqrt[3]{x^3 - x^2} - x \quad \text{CE: } (-\infty, +\infty)$$

$$y(0) = 0$$

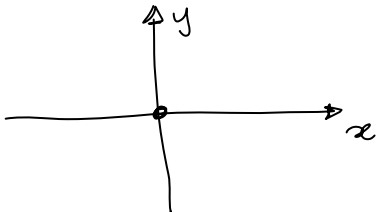
$$y=0 \quad \sqrt[3]{x^3 - x^2} = x \quad \cancel{x^3} - x^2 = \cancel{x^3} \quad x=0$$

$$\lim_{x \rightarrow \mp \infty} y = -\frac{1}{3}$$

$$-\infty_1 + \infty_1$$

$$\cancel{x} \left(\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{1/3} - 1 \right)$$

$$-\frac{1}{3} \cancel{x}$$

$$y = -\frac{1}{3} \text{ Asintotica per } x \rightarrow \mp \infty$$


$$\frac{(1+\varepsilon)^\alpha - 1}{\varepsilon} \rightarrow \alpha \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

$$(1+\varepsilon)^\alpha - 1 \sim \alpha \varepsilon$$

$$\varepsilon = -\frac{1}{x}$$

